

Chapitre 1 : Démarche Scientifique

1. Introduction à la recherche scientifique

L'objectif visé est de développer des compétences dans la démarche scientifique et en particulier en informatique, plus spécifiquement il s'agira de :

- Expliquer les concepts fondamentaux et les différents types de recherche,
- Réaliser une revue de littérature et un état de l'art,
- Mettre en œuvre un protocole de collecte et d'analyse de données informatiques,
- Développer une attitude rigoureuse et responsable dans la conduite de la recherche.

Pour l'atteinte de ces objectifs nous aborderons dans ce chapitre les points essentiels suivants :

- Rôle de la recherche en informatique,
- Types de recherche,
- Caractéristiques spécifiques de la recherche en informatique,
- Méthodologie de la recherche scientifique,
- Etat de l'art et de la revue de littérature,
- Cadre conceptuel et les hypothèses.

2. Rôle de la recherche en informatique

Définition 1 (essai) :

La recherche scientifique peut être conçue comme une activité méthodique et systématique visant à produire des connaissances nouvelles ou à vérifier des hypothèses.

Définition 2 (essai) :

La recherche en informatique consiste à étudier, expérimenter et développer des méthodes, algorithmes, systèmes et outils pour résoudre des problèmes liés au traitement, au stockage, à la transmission et à la sécurité de l'information.

Son objectif est de :

- ✓ comprendre,
- ✓ expliquer,
- ✓ prédire,
- ✓ transformer, ... la réalité.

Son importance sans doute est :

- ✓ l'innovation technologique, qui réside dans la création de nouveaux outils, logiciels et technologies ;
- ✓ le progrès technologique qui est basé sur la publication de résultats et le partage des connaissances ;
- ✓ l'amélioration des conditions de vie qui se perçoit dans l'impact sociétal et économique à travers l'amélioration des services, l'automatisation, la sécurité et l'accessibilité des technologies.
- ✓ la prise de décision basée sur des preuves qui se matérialise par la résolution de problèmes complexes comme l'optimisation des algorithmes et l'amélioration de la performance des systèmes.

3. Types de recherche

En informatique la recherche repose essentiellement sur trois piliers :

✓ Recherche fondamentale

La recherche fondamentale est l'exploration théorique visant à générer de nouvelles connaissances sans application immédiate. Elle permet de comprendre les principes fondamentaux et développer ou de généraliser des modèles et des théories. Elle repose sur des méthodes d'analyse théorique, de modélisation ou de simulations. Elle constitue une base pour de futures applications et contribuent aux publications scientifiques. En exemple on peut citer les algorithmes de l'IA, la cryptographie et les structures de données.

✓ Recherche appliquée

La recherche appliquée vise à résoudre des problèmes concrets en utilisant des connaissances théoriques et se nourrit souvent de la recherche fondamentale. Elle propose des solutions pratiques aux problèmes posés. Sa méthodologie repose sur l'expérimentation, le prototypage et très souvent les études de cas. Sa vitrine est l'innovation technologique et les solutions industrielles et sociétales. On peut retenir en exemple l'optimisation de réseaux, les logiciels éducatifs, ...

✓ Recherche développement expérimental

La conception et l'expérimentation de prototypes ou de systèmes pour tester des solutions et des technologies est l'essence de la recherche développement. Elle vise donc à valider la faisabilité et l'efficacité des solutions aux problèmes posés. Le prototypage, les tests, les itérations et les mesures de performance sont les bases de la méthodologie de la recherche développement. Elle permet essentiellement de passer de la théorie à la pratique ou d'améliorer des outils existants. Pour exemple on peut citer le développement logiciel, les algorithmes de compression, ...

4. Caractéristiques spécifiques de la recherche en informatique

Les caractéristiques spécifiques de la recherche en informatique se résument comme suit :

- ✓ Algorithmique,
- ✓ Modélisation,
- ✓ Expérimentation,
- ✓ Simulation,
- ✓ Intelligence Artificielle (IA),
- ✓ Big Data.

Ils permettent d'aboutir à des méthodes et applications qui débouchent sur des résultats théoriques ou pratiques et des innovations technologiques.

5. Méthodologie de la démarche scientifique

Définition : La démarche scientifique est un processus rigoureux et méthodique qui permet de produire de nouvelles connaissances, de résoudre un problème ou de vérifier une hypothèse à travers l'observation, l'expérimentation et l'analyse. Elle repose sur la logique, l'objectivité et la reproductibilité

Définition : L'observation et la formulation d'un problème constituent les premières étapes fondamentales dans toute démarche scientifique ou de recherche. Elles permettent d'identifier une situation, de la décrire de manière rigoureuse et de dégager une problématique claire qui facilitera les prospections futures de recherche. Plus spécifiquement :

- ✓ L'observation est l'acte de recueillir des informations sur un phénomène, une situation ou un comportement, de manière systématique et objective. Elle repose sur l'attention, la précision et la neutralité du chercheur. Elle doit être caractérisée par :
 - son objectivité qui permet d'éviter les jugements de valeur ;
 - sa rationalité qui permet de suivre une méthode ou un protocole bien défini ;
 - sa pertinence qui facilite la collecte uniquement des données utiles ;
 - sa précision utile pour décrire les faits de manière claire et détaillée.
- ✓ la problématique découle de l'observation en effet elle résulte de l'analyse des faits observés qui induit une question de recherche ou un problème scientifique. Ainsi on passe d'un constat descriptif à une étape de réflexion analytique. On peut ainsi formuler le problème en respectant certaines étapes telles que :
 - L'identification de la situation du phénomène préoccupant plus spécifiquement il s'agira d'identifier le domaine de recherche ;
 - la définition du contexte et les limites de l'étude qui consistera à faire un état des connaissances existantes ou état de l'art ;
 - la mise en évidence des difficultés, des contradictions/insuffisances/perspectives ou des manques de connaissance qui passe par le repérage des lacunes ou des insuffisances voir des contradictions ;
 - la formulation de la question centrale de recherche et des sous questions.

Définition : La problématique peut donc se définir comme étant la question centrale à laquelle le chercheur, cherche une solution. Elle est soutenue par :

- un contexte précis du problème étudié,
- une formulation claire et concise du sujet,
- une justification de son importance scientifique ou sociale.

Ainsi le problème de recherche peut-être bien :

- délimitée (le sujet est clairement circonscrit),
- orientée (le choix des méthodes et des outils),
- structurée (le travail est planifié de manière cohérente).

Définition : Les objectifs définissent ce que le chercheur vise à atteindre (de façon intuitive ou empirique). Ils doivent être :

- clairs et précis,
- mesurables,
- atteignables,
- pertinents par rapport à la problématique.

Exercice 1

On a observé que dans une promotion d'étudiants certains réussissent de façon excellente en informatique tandis que d'autres, malgré leurs efforts, rencontrent des difficultés persistantes. Enoncer une problématique de recherche lié à cette observation !

Exercice 2

- 1) Donner au moins deux conseils pratiques relatifs à la problématique et aux objectifs pour une bonne démarche scientifique.
- 2) Citer au moins deux erreurs à éviter dans la formulation d'un problème !

6. Etat de l'art et la revue de littérature

Définition (état de l'art) : L'état de l'art est incontournable dans tout bon projet de recherche. Il situe la recherche à mener dans le contexte des connaissances existantes à travers l'ensemble des connaissances actuelles sur le sujet de recherche notamment :

- Les théories et concepts principaux,
- Les méthodes et approches utilisées,
- Les résultats et conclusions obtenus.

Ainsi l'état de l'art permet de :

- comprendre ce qui a déjà été fait dans le domaine étudié ;
- identifier les lacunes et les limites des recherches existantes,
- justifier la pertinence de la nouvelle étude.

Définition (Revue de littérature) : La revue de littérature est un examen critique et synthétique des publications existantes sur le sujet de recherche. Elle est soit :

- narrative qui fait la présentation descriptive des recherches ;
- systématique qui permet une recherche rigoureuse et exhaustive selon une méthodologie prédéfinie ;
- critique qui fait l'analyse des forces, des faiblesses et des contradictions entre études.

Il apparait clairement que **les objectifs** d'un état de l'art et d'une revue de littérature sont essentiellement :

- l'identification des travaux antérieurs pertinents,
- la situation de la recherche à mener par rapport aux connaissances existantes,
- le point des perspectives et problématiques non résolues,
- la prise en compte des duplications inutiles pour éviter les plagiats,
- la construction du cadre théorique et conceptuel de l'étude à mener.

Exercice 3

Donner au moins quatre caractéristiques pour réaliser une revue de littérature !

Exercice 4

Donner au moins quatre critères pour évaluer un bon état de l'art !

7. Cadre conceptuel et les hypothèses

Définition (hypothèse) : Une hypothèse est une affirmation ou une proposition provisoire ou une intuition que le chercheur avance pour expliquer un phénomène ou une relation entre des variables. Elle est formulée à partir de l'observation, de la littérature existante et du cadre théorique.

Une hypothèse se caractérise par :

- sa vérifiabilité voire sa testabilité,
- sa clarté et sa précision,
- sa pertinence par rapport à la théorie ou à des données empiriques,
- sa prédictibilité.

Une hypothèse peut-être de type :

- Hypothèse nulle (H_0) : indique qu'il n'existe pas de relation entre les variables,
- Hypothèse alternative (H_1) : indique qu'il existe une relation entre les variables,
- Hypothèse directionnelle : précise la direction de la relation (positive ou négative),
- Hypothèse non-directionnelle : indique une relation mais sans préciser sa direction.

Exercice 5 :

a) Dans quels domaines le chercheur fait souvent recours à la notion d'hypothèse.

b) Donner un exemple :

1. d'hypothèse,
2. d'hypothèse nulle (H_0),
3. d'hypothèse alternative (H_1).

Définition (cadre conceptuel) : Le cadre conceptuel est une représentation visuelle ou descriptive des concepts et des relations entre eux dans une étude. Il sert de guide pour la recherche et permet de clarifier le lien entre variables indépendantes, dépendantes et intervenantes.

Le cadre conceptuel vise essentiellement les objectifs suivants :

- la clarification de la problématique,
- l'organisation des concepts clés,
- l'orientation, la collecte et l'analyse des données.

Les étapes nécessaires pour l'élaboration du cadre conceptuel consistent à :

- identifier les concepts clés de la recherche,
- définir les variables principales (indépendantes, dépendantes et modératrices),
- déterminer les relations attendues entre ces variables,
- illustrer ces relations sous forme de schéma ou modèle.

Il est clair que l'importance des hypothèses et du cadre conceptuel réside dans :

- une bonne collecte et d'analyse des données,
- le test des relations entre les variables,
- l'interprétation des résultats,
- la structuration du raisonnement scientifique.

8. Conclusion

(i) La recherche scientifique apparaît donc comme le socle de toute innovation et de toute avancée technologique et durable basée sur une approche rigoureuse, critique et créative. Pour réussir une recherche scientifique il est important de :

- identifier de façon précise le type de recherche avant tout démarrage de projet de recherche ;
- identifier clairement la caractéristique dominante du projet de recherche ;
- s'informer des avancées dans le domaine ;
- participer à des projets de recherche pour appliquer les connaissances ;
- combiner théorie et pratique pour maximiser l'impact, ...

(ii) La définition d'une bonne problématique, un bon état de l'art, une bonne revue de littérature et des objectifs clairs garantiront une recherche structurée, pertinente et orientée vers des résultats concrets. Il faudra donc :

- poser une problématique originale et pertinente,
- éviter les formulations vagues ou trop larges,
- donner des objectifs clairs qui émanent logiquement de la problématique,
- s'assurer de la faisabilité de la recherche par rapport aux ressources disponibles,
- s'assurer de la faisabilité de la recherche par rapport au temps,
- s'assurer de la possibilité de l'expérimentation au besoin,
- s'approprier une revue littéraire récente, ...